

Cross Validation

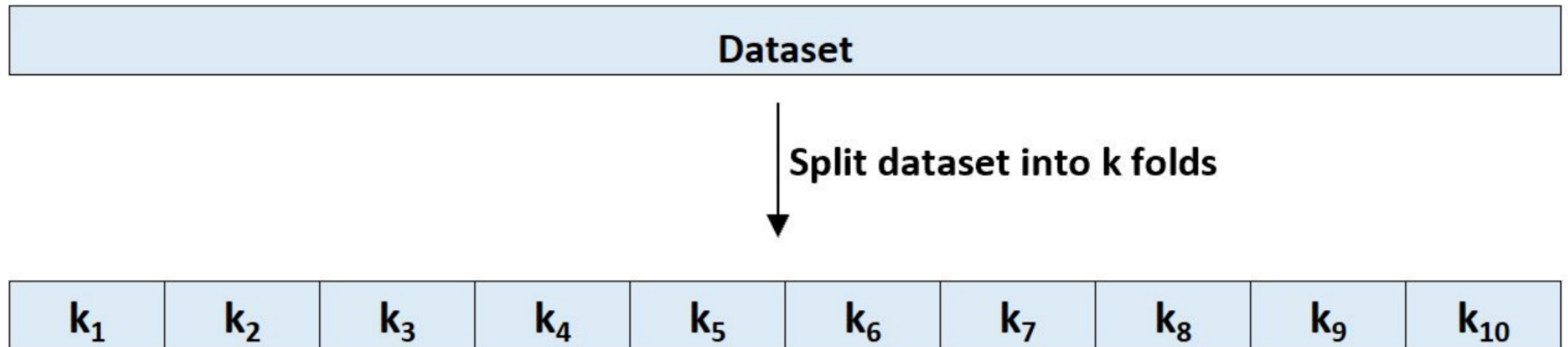
sebenernnya Cross Validation merupakan pengembangan dari Validation set Approach yang kita pelajari sebelumnya

K-Fold Cross Validation

jadi kalo sebelumnya di Validation set Approach kan cuman membagi menjadi 2 bagian ya,

nah kalo di Cross Validation, kita membuat data train dan validation sebanyak 'k', jumlah k-nya bebas, bisa 5, 10 dst.

- Idenya, bagi data secara random ke dalam k-bagian



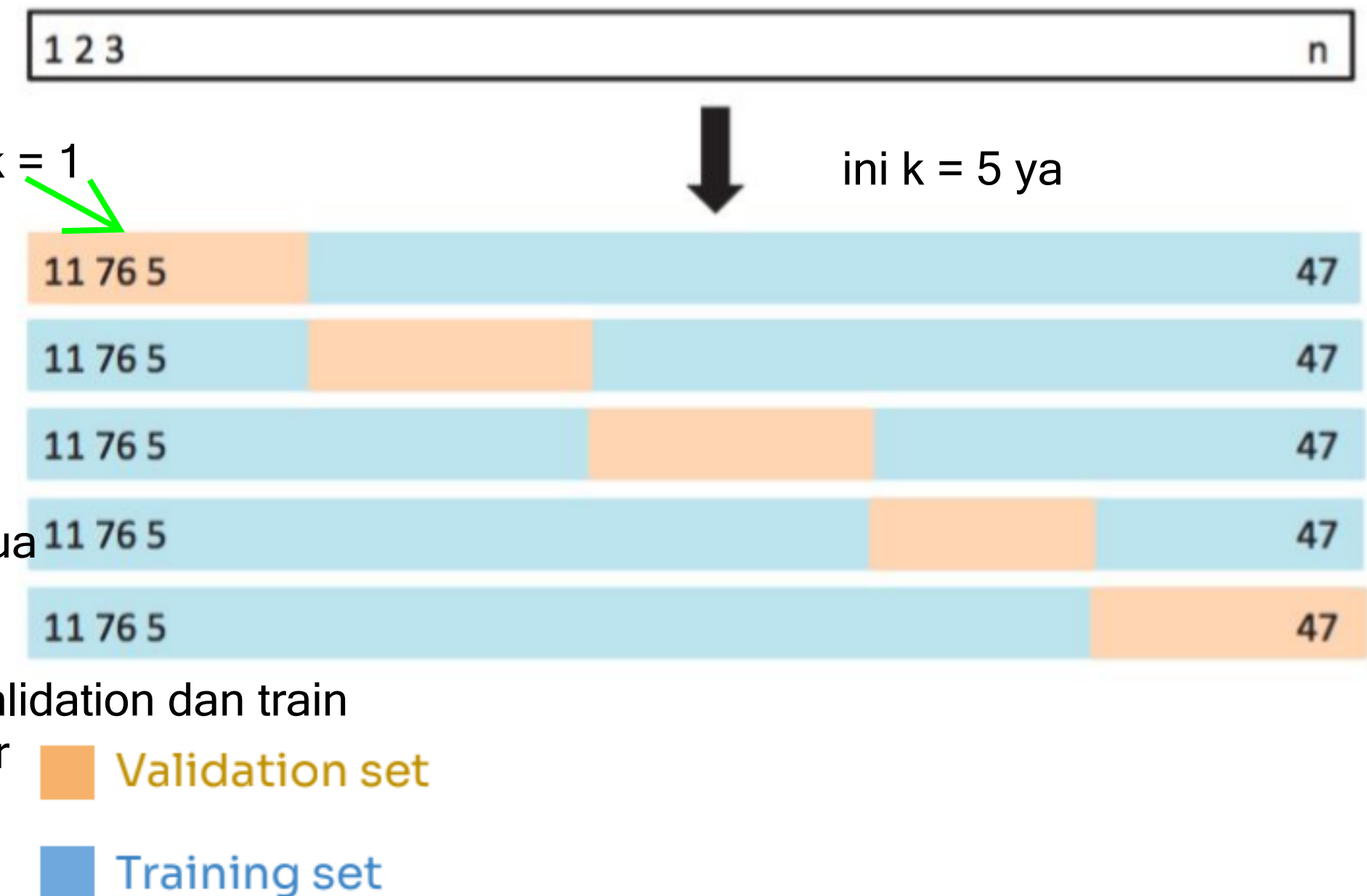
K-Fold Cross Validation

1. Pilih fold-1, jadikan validation set. Fold lain dijadikan training set jadi kita milih mau 'k' yang ke berapa yg mau kita jadiin validation, semisak k = 1
2. Fit model pada training set, kemudian hitung performanya. jadi train dulu di k = 2 hingg k = 5 kalo udah di train nanti test validation di k = 1
3. Lakukan step #1 & #2 untuk seluruh fold lain, sehingga dapat model. kita test validation di semua k jadi ga cuman k = 1 doang, tapi semua
4. Hitung CV score final dengan

$$CV_k = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k \text{error}_i$$

nah kalo semua udah di test semua k udah merasakan validation dan train nanti kita cari rata - rata error

k = sekian, rata2 error sekian
k = sekian, rata2 error sekian
dst



K-Fold Cross Validation

- CV score adalah **performa model** anda.
- Pilih **model terbaik** berdasarkan CV score terbaik. artinya kita perlu mencoba beberapa k, k=5, k=10 dst
- Selanjutnya **buat model final** dengan kombinasi parameter **model terbaik** menggunakan **seluruh data training**.